Een monitoringsysteem voor wijngaarden ontwikkelen en installeren.

Door:

Jibbe van Gelden, Sil Otten en Jason Meta

Vak: Onderzoek en Ontwerpen (O&O)

Bètawerelden:
Water, Energie en Natuur; Market en Money

Klas: V5, Graaf Huyn College

Docent: mv. Anky Stiphout

Juni 2025

Voorwoord

Wijndomein Watersley zet zich in voor duurzame en biodiverse wijnbouw. Verder zetten zij zich in om de jeugd binnen de buurt hier binnen te betrekken en hun te leren over biodiversiteit, natuurlijke teeltmethoden en de rol van flora en fauna in de landbouw.

We hebben allemaal om verschillende redenen voor dit project gekozen. Sil heeft dit project gekozen omdat hij veel interesse heeft in de natuur en ook het technische aspect van deze opdracht. Jason heeft dit project gekozen omdat hij geen definitieve keuze voor een project had doorgegeven en Jibbe heeft dit project gekozen omdat hij zichzelf wilde uitdagen met het bestuderen van nieuwe communicatiesystemen en het bouwen en programmeren van dergelijke systemen. Dit zorgt er voor dat we allemaal verschillende kwaliteiten en visies binnen dit project hebben en dit helpt ons het project zo goed mogelijk uit te voeren, zoals u zult zien in dit verslag.

Abstract

In de vorm van dit verslag proberen wij ons onderzoek en eindproduct zo goed mogelijk uit te leggen, want ondanks de tijdnood hebben we alsnog een goed werkende basis kunnen leggen wat hierna nog verder uitgewerkt kan worden.

Inhoudsopgave

Voorwoord 2
Abstract 2
Inhoudsopgave 2
Gekoppelde bètawerelden: 3
Water, energie en natuur 3
Market en Money 3
De opdracht 3
Brainstorm 4
Eindproduct 6
Eindwoord 6

Gekoppelde bètawerelden:

Water, energie en natuur

Dit project draait om het maken van een mobiel meetsysteem dat zo energiezuinig mogelijk de milieuomstandigheden rondom de wijngaard meet. Daarom wordt er veel gefocust op natuur en energie(zuinigheid) als einddoelen.

Market en Money

Het is de bedoeling dat dit project zal uitgroeien tot een werkend product, wat door onze opdrachtgever verkocht kan worden. Vandaar is een andere focus van dit project Market en Money.

De opdracht

Creëer een meetsysteem m.b.v. microcontrollers die op verschillende punten de abiotische factoren kan monitoren en vergelijken in de wijngaard en deze data doorstuurt naar een centraal systeem.

Eisen van de opdrachtgever:

- Weinig stroomgebruik
- Onderlinge LoRa-to-LoRa communicatie
- Alarmsysteem
- Dataverzameling
- Gebruik van Microcontrollers

Brainstorm

Eisen/doelstellingen

1. Ontwikkeling van Meetapparatuur: Ontwerpen en indelen van sensoren voor het meten van factoren zoals: vochtigheid, temperatuur, windsnelheid, zonlicht, etc.
2. Het systeem moet energie-efficiënt zijn, met gebruik van zuinige microcontrollers, sensoren en LoRa-communicatie, zodat het langdurig kan opereren met minimale energieconsumptie.
3. Dataverzameling: Implementeren van een systeem voor dataverzameling op 5 punten in de wijngaard.
4. Sleep-wake systeem: Het systeem moet elk uur kunnen inschakelen voor een meting, dan na het doorsturen van deze data terug.
5. Alarmsysteem: Het systeem moet data kunnen versturen indien (een van de) meetwaarden plots extreem afwijkt. Dit is nodig voor systeemfouten te kunnen detecteren, maar ook extreme weersomstandig heden beter te kunnen tracken.
6. LoRa-to-LoRa communicatie: De meetapparaten moeten op langere afstand met elkaar, maar ook met de centrale hub kunnen communiceren, dit m.b.v. LoRa-to-LoRa communicatie. De centrale hub communiceert via LoRaWAN met een satelliet.
7. Samenwerking met ICT-afdeling Vista College: Het centrale systeem en communicatie tussen de centrale hub (Raspberry Pi) wordt door de ICT-afdeling ontwikkeld. Zorg ervoor dat het systeem dus aansluit op de huidige technologie.
8. Gebruik van Microcontrollers: Microcontrollers (bijv. Arduino/ESP32) zijn energie-efficiënter en zijn daarbij makkelijker en goedkoper om te repareren.

Al deze eisen/doelstellingen moeten natuurlijk gecombineerd worden in één eindproduct, samen met nog wat losse eisen doelstellingen die we zelf opgesteld hebben om het eindproduct zo efficiënt en te maken.

Daarnaast hebben wij dergelijke externe punten ontdekt waar ook rekening mee gehouden zal moeten worden:

- Lage bitrate (100-600 bits/s)
- Wetgeving:
    - Wettelijk toegestane frequentie (EU863-870/EU868 ISM-band)
    - Maximaal toegestane vermogen = +20dB
    - Maximaal 1% v.d. tijd zenden (gem. over een uur genomen?)
- Keuze tussen WOR of Clock Signal
- Minimale afstand
- Balans tussen snelheid, bereik en stroomverbruik

Uiteindelijke keuzes in hardware

- Microcontroller: Arduino UNO (kan in uiteindelijk ontwerp veranderd worden naar een Arduino Nano
- LoRa modules: Ebyte E220-900T22D
- Voeding: Zonnepanelen + Accu
- Sensoren:
    - Hygrometer → Luchtvochtigheid
    - Grondvochtigheidsmeter x2 (1 op worteldiepte, 1 net onder de grond)
    - Anemometer → Windsnelheid
    - Thermometer → Temperatuur
    - Bewegingssensor + GPS-tracker → Anti-diefstal maatregel

Eindproduct

Het eindproduct is een basissysteem wat ontworpen is om modulair te zijn, waarbij er van eenvoudige code gebruik wordt gemaakt, samen met goede documentatie, zodat deze makkelijk toegepast en aangepast kan worden, maar ook aan toegevoegd kan worden met bijvoorbeeld extra meetsystemen.

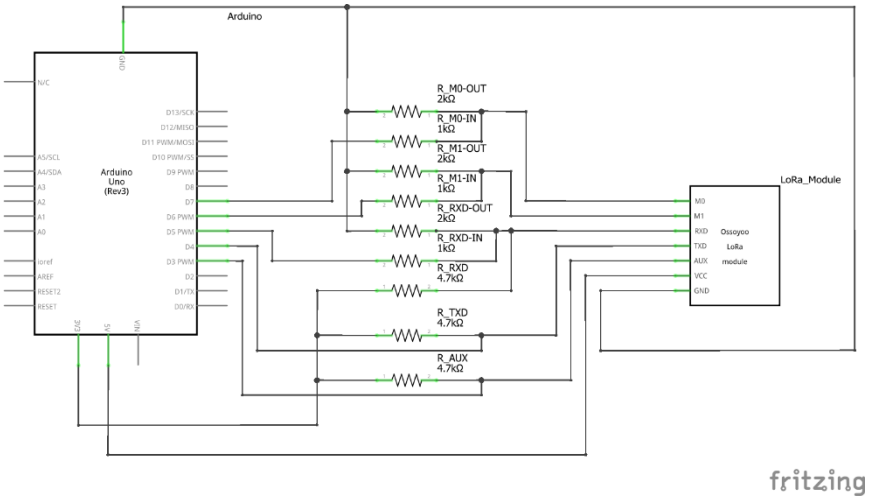
De LoRa communicatiemodules zijn met behulp van de Ebyte E220 library door Renzo Mischianti geprogrammeerd. Dit is een lightweight, maar ook duidelijke C++ Library die het net wat eenvoudiger maakt om met deze module te werken.

Het systeem is gebouwd rond de library, met een modulair concept. Zo kan hier heel gemakkelijk code voor meetsensoren aan toegevoegd worden zonder al te veel moeite.

LoRa_config

```
 *
 * LoRa E220
 * set configuration.
 * https://mischianti.org
 *
 * E220        ----- Arduino Uno
 * M0          ----- 7  (or 3.3v)
 * M1          ----- 6~ (or 3.3v)
 * RX          ----- 5~ (PullUP)
 * TX          ----- 4  (PullUP)
 * AUX         ----- 3~ (PullUP)
 * VCC         ----- 3.3v
 * GND         ----- GND
 *
 */
 // --------------- Libraries ---------------
#include "Arduino.h" //Arduino library
#include "LoRa_E220.h" //Ebyte E220 library by Renzo Mischianti
#include <SoftwareSerial.h> //Library for serial port
#include "DHT22.h" //DHT22 sensor library
 // ----------------------------------------

 // ------------ Pin Definitions ------------
SoftwareSerial mySerial(4, 5); // Arduino RX <-- e220 TX, Arduino TX --> e220 RX
LoRa_E220 e220ttl(&mySerial, 3, 7, 6); // AUX M0 M1
DHT22 dht22(9); //DHT data --> Digital pin 9
 // ----------------------------------------

 // ---------- Print Information functions ----------
 void printParameters(struct Configuration configuration);
 void printModuleInformation(struct ModuleInformation moduleInformation);
 // ----------------------------------------
void setup() {
  Serial.begin(9600); //start serial monitor
  while(!Serial){}; //Wait for serial port to connect
  delay(500);

  Serial.print("Serial port connected!"); //give confirm message
  Serial.println();

  //Startup all pins and UART
  e220ttl.begin();

  ResponseStructContainer c; //Process complex structures, in this case current config
  c = e220ttl.getConfiguration();

  // Get pointer to config data
  // It's important get configuration pointer before all other operations
```

Daarnaast hebben wij met behulp van het prototypeer- en ontwerpprogramma Fritzing een basisopstelling van het elektrisch circuit voor de LoRa module ontworpen die overeen komt met de code. Deze Fritzing bestanden kunnen gebruikt worden om PCB's te ontwikkelen voor de module.



Eindwoord

In dit document is uitgebreid uitgeled met welke eisen/doelstellingen we te maken hadden en hoe we deze hebben gecombineerd tot een werkende basis. Hier hebben we o.a. moeten kijken welke microcontroller we het beste kunnen gebruiken, welke sensoren hierbij het beste werken en meer. Wij hopen Wijndomein Watersley goed te hebben geholpen om hun systeem werkelijkheid te maken.

Literatuurlijst:

Mischianti, R. (2023, 16 juni). *Ebyte LoRa E22 device for Arduino, esp32 or esp8266: specs and basic use - 1*. Renzo Mischianti. https://mischianti.org/ebyte-lora-e22-device-for-arduino-esp32-or-esp8266-specs-and-basic-usage-1/

Mischianti, R. (z.d.). *GitHub - xreef/EByte_LoRa_E220_Series_Library: Arduino LoRa EBYTE E220 LLCC68 device library complete and tested with Arduino, esp8266, esp32, STM32 and Raspberry Pi Pico (rp2040 boards)..* GitHub. https://github.com/xreef/EByte_LoRa_E220_Series_Library

Wijndomein Watersley. (2025, 6 juni). *Welkom bij Wijndomein Watersley - Wijndomein Watersley*. https://wijndomeinwatersley.nl/

LoRa-knopen — iot-0 documentatie. (z.d.). https://infvo.github.io/iot-0/html/lora.html

BINARYUPDATES. (2022, 19 juni). *LoRa Module with Arduino- REYAX RYLR998 Tutorial* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vgYVVC6Lvl8

Fritzing.org. (z.d.). Fritzing. https://fritzing.org/learning/external-resources/literature